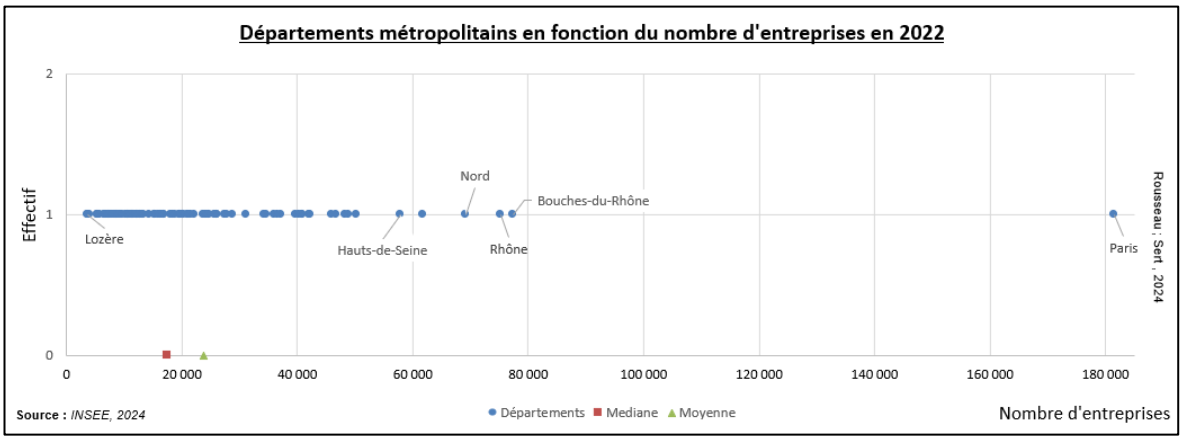
UNIVERSITÉ PARIS 1
PANTHÉON SORBONNE

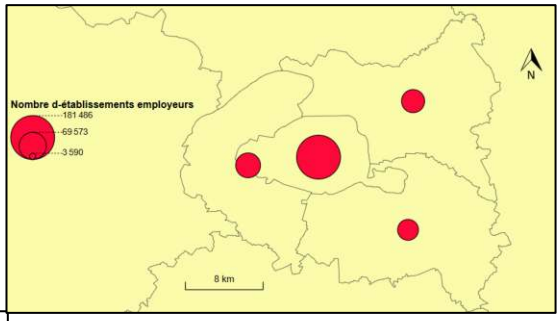
Statistiques L2-S3 : Devoir Maison

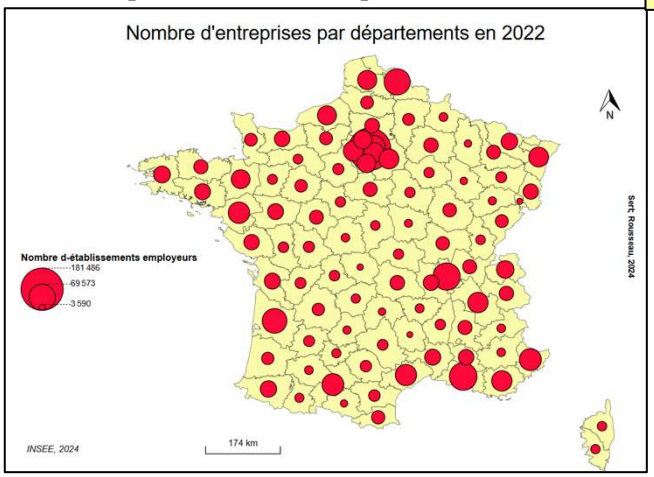
La compréhension des dynamiques économiques territoriales est cruciale pour appréhender le développement, l'attractivité ou encore la richesse des départements de France métropolitaine. Ces dynamiques peuvent s'analyser à partir de plusieurs paramètres, que ce soit le nombre d'entreprises créées ou encore le PIB par départements. Cependant, deux variables centrales sont essentielles pour l'analyse des dynamiques économiques au sein d'un territoire : le nombre d'emplois et le nombre d'entreprises par départements. L'étude de ces deux données nous permet ainsi de caractériser et d'expliquer les interactions parfois complexes entre l'emploi et le nombre d'entreprises au sein des départements métropolitains français. On peut alors se poser la question suivante :
"Dans quelle mesure le nombre d'entreprises influence le nombre d'emplois par départements en France Métropolitaine ?".
Ce questionnement présente plusieurs intérêts géographiques majeurs. Effectivement, en plus d'identifier les dynamiques locales propres aux départements et de mesurer leur attractivité sur le plan économique, les résultats de notre étude mettent en lumière des dépendances et des disparités entre certains départements, exposant ainsi plusieurs enjeux de développement et d'aménagement pour ces territoires.
Pour répondre à cette problématique, nous analyserons premièrement chacune de nos deux variables afin de pouvoir déterminer le contexte économique des départements métropolitains et de dégager des cas particuliers parmi l'effectif étudié. Puis, nous terminerons par l'analyse conjointe de nos deux variables et de leur corrélation pour déterminer le rôle que joue le nombre d'entreprises sur le nombre d'emplois dans les départements.

Le nombre d'établissements employeurs par département, c'est-à-dire le nombre d'entreprises, privées ou publiques au sein de chaque département varie de manière significative selon les cas. En moyenne, on a **23 757 établissements** par département, pour une médiane légèrement inférieure, avec **17 514 établissements**, ce qui indique un étirement de la distribution vers la droite, cela reste cependant insuffisant pour l'on puisse parler d'une distribution dissymétrique. À première vue, la distribution du nombre d'établissements employeurs est donc globalement symétrique, étirée à droite et concentrée à gauche (voir nuage de points).



L'étirement de la distribution est dû aux valeurs extrêmes caractéristique des départements à forte de densité de population comme Paris avec **181 486 établissements employeurs**, de loin la plus grande valeur. À l'inverse, on retrouve des départements de faible densité, à l'image de la Lozère qui en compte seulement **3 590**. L'écart type de **22 897,6**, témoigne d'une dispersion assez importante, confirmant



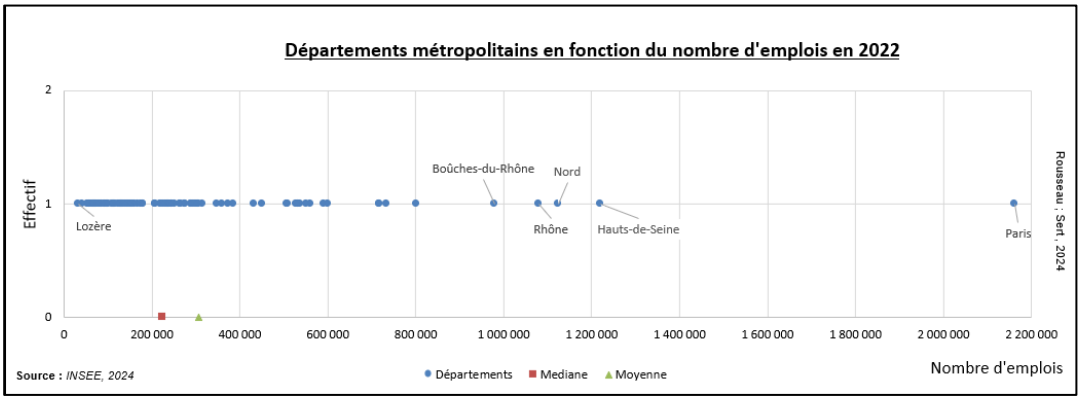


l'étalement des valeurs. De plus, le coefficient de variation (CV) de **96,4%** indique aussi une variabilité non-négligeable du nombre d'entreprises par département.

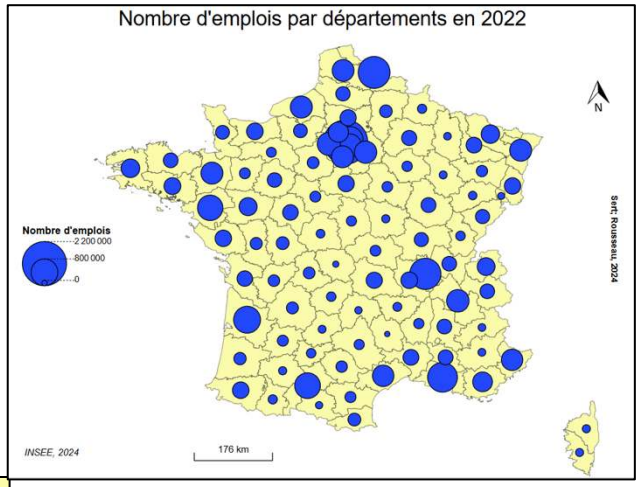
Cette variation est cohérente avec la diversité des départements français, où certains abritent des pôles économiques majeurs comme ceux de l'Île-de-France ou le Rhône, tandis que d'autres sont des territoires moins denses économiquement comme la Corrèze ou les départements corses. Cependant, l'essentiel des départements métropolitains a un nombre d'établissements employeurs proche de la moyenne et de la médiane métropolitaine comme en témoigne le nuage de points où l'on retrouve 58 % des départements qui abritent entre 10 000 et 40 000 établissements employeurs.

En résumé, la distribution du nombre d'établissements employeurs par départements est **symétrique étalée, tirée à droite et concentrée à gauche**, ce qui traduit une certaine hétérogénéité des tissus économiques départementaux malgré le fait que pour une grande partie des départements, le nombre d'entreprises soit proche de la moyenne.

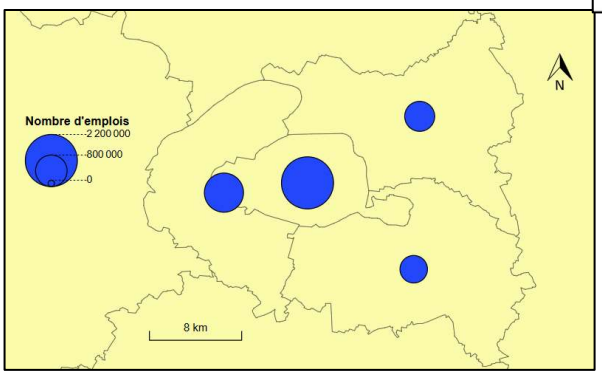
L'emploi total par département, à savoir l'ensemble des emplois salariés et non-salariés des personnes résidentes par départements de France Métropolitaine, présente une moyenne de **306 362 emplois** par département et une médiane de **224 350 emplois.** La différence entre la moyenne et la médiane suggère une légère asymétrie à cause de valeurs extrêmement fortes comme celles de Paris, des Hauts-de-Seine, du Nord, du Rhône et des Bouches-du-Rhône qui augmentent la moyenne. Toutefois, la plupart des valeurs se concentrent autour de la moyenne et de la médiane, ainsi, on ne peut pas qualifier la distribution de dissymétrique. De prime abord, il s'agit d'une distribution symétrique étirée à droite et concentrée à gauche comme le montre le nuage de points.



La valeur maximale est celle de Paris avec **2 162 400 emplois**, encore une fois, la Lozère affiche le minimum d'emplois avec seulement **32 100**. On a donc une fois de plus une différence importante de **2 130 300 emplois** entre le département avec le moins d'emploi et celui en ayant le plus, témoignant également de fortes disparités entre les départements. On peut s'attendre à ce que la variable du nombre d'emplois par départements soit étalée, un peu plus que la variable du nombre d'établissements employeurs. En effet puisque l'écart type de **311 973,3**, et le CV, supérieur à celui de la variable du nombre d'établissements employeurs, de **101,8%** confirment cet étalement.



On a, pour la majorité des départements, une proportion d'emplois qui est similaire à la proportion d'entreprises même si les ordres de grandeur (nombre total) diffèrent, comme en témoigne les deux nuages de points et les cartes.



C'est un premier facteur qui peut prouver que le nombre d'entreprises influence le nombre d'emplois par départements. Par exemple, Paris est le département avec le plus d'entreprises et le plus d'emplois sur son territoire, et la Lozère est celui avec le moins d'entreprises et le moins d'emplois.

D'ailleurs, comme pour le nombre d'entreprises on retrouve une concentration des emplois au sein des départements concentrant activités économiques et population, notamment dans les grandes métropoles, comme Paris, le Nord avec Lille ou encore les Bouches-du-Rhône avec Marseille.

En revanche, les départements ruraux à faible densité restent en retrait, aussi bien en termes d'activités que d'emploi.

Il est important de préciser que le nombre d'entreprises et le nombre d'emplois par départements est lié au peuplement de celui-ci. Ainsi, les disparités entre les départements au niveau du nombre d'entreprises et du nombre d'emplois sont avant tout liées et expliquées par les disparités de peuplements.

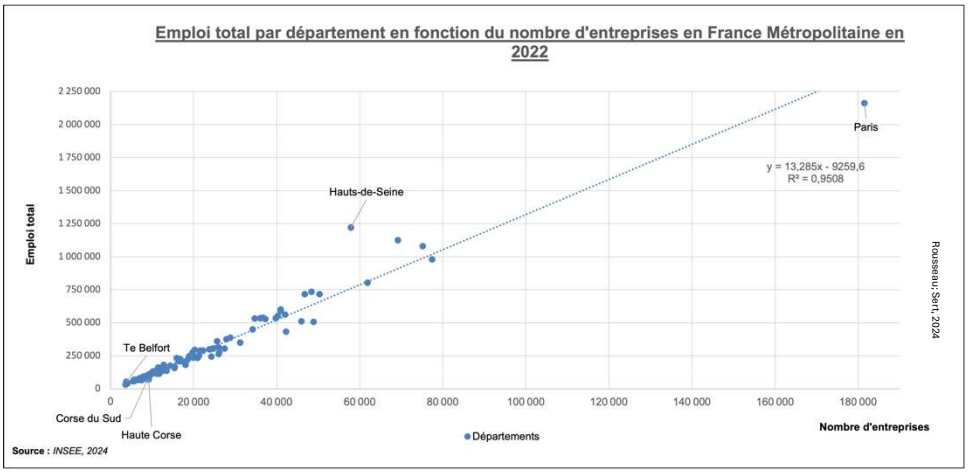
En somme, la variable du nombre d'emplois par départements est également **symétrique étalée, étirée à droite et concentrée à gauche**. Tout comme la première variable, elle reflète les disparités, ici au niveau du nombre d'emplois, entre les départements ayant des pôles importants à la fois au niveau économique que démographique et les départements à plus faible densité ayant au mieux, des pôles secondaires ou de plus petite taille à l'échelle métropolitaine.

Après avoir analysé nos deux variables séparément, nous allons maintenant les analyser conjointement en essayant de démontrer s'il existe bel et bien une relation entre les deux.

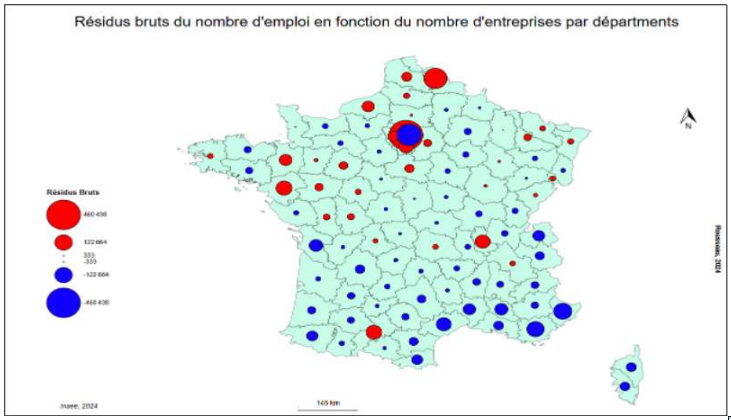
Tout d'abord, pour prouver que les valeurs de nos deux variables sont liées, nous avons utilisé un paramètre appelé covariance. La covariance de nos deux variables est positive (=7038907141) ce qui signifie que lorsque le nombre d'entreprises augmente, le nombre d'emplois augmente, première preuve

d'une relation entre le nombre d'entreprises sur le nombre d'emplois. De plus, un autre paramètre, le coefficient de Pearson, vient confirmer cette tendance puisqu'il est très proche de 1 (=0,98), ce qui indique une forte relation linéaire entre le nombre d'établissements employeurs et le nombre d'emplois dans un département.

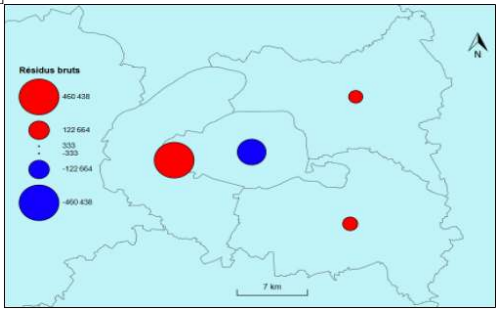
Afin de vérifier cette relation linéaire selon laquelle que le nombre d'entreprises influence fortement le nombre d'emplois par départements, nous avons élaboré un modèle statistique, dit de corrélation-régression linéaire, capable de prédire plus ou moins précisément le nombre d'emploi en fonction du nombre d'entreprises présentes au sein du département :



95 % des variabilités de l'emploi total est expliqué par le nombre d'entreprises comme en témoigne le coefficient de détermination de notre modèle (R2). Autrement dit, nous avons un modèle efficace dont la plupart des valeurs prédites du nombre d'emplois par département, matérialisés par la droite, sont proches des valeurs réelles, et ce en utilisant uniquement le nombre d'établissements employeurs pour chaque département. On retrouve donc des valeurs proches de la réalité témoignant ainsi, du rôle non-négligeable du nombre d'établissements employeurs sur le nombre d'emplois par départements.

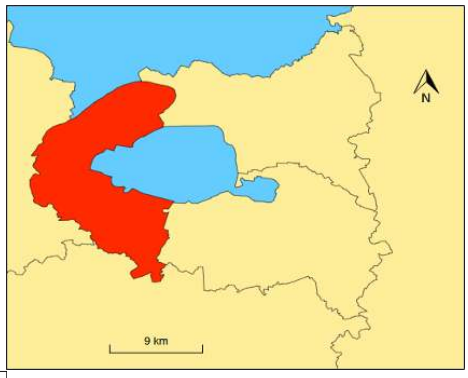


La plupart des résidus de notre modèle sont négatifs et se retrouvent ainsi en-dessous de la droite. Notre modèle peut avoir tendance à surestimer les valeurs des départements, cela est dû en partie à certaines valeurs extrêmes comme celle des Hauts-de-Seine ou du Territoire de Belfort qui biaisent l'équation de notre droite et donc notre modèle en augmentant notre coefficient directeur. Si on enlevait un ou deux outliers, notre modèle pourrait être plus efficace.

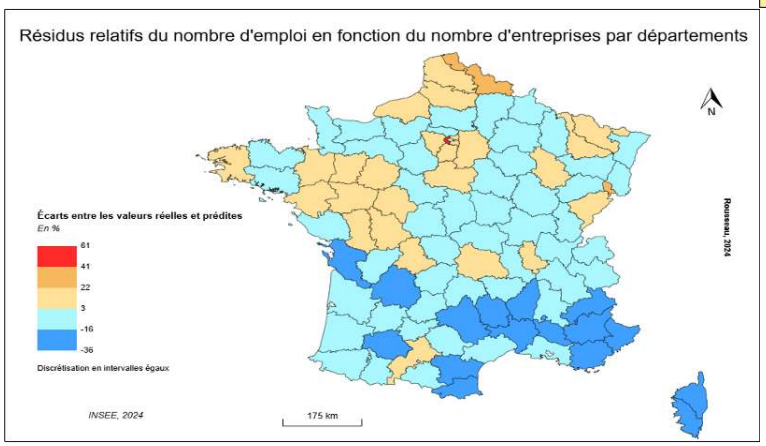


La plupart des valeurs résiduelles sont proches de nos valeurs prédites, cependant, on retrouve des valeurs résiduelles anormales qui sont éloignées de nos valeurs prédites.

Les plus grosses valeurs résiduelles correspondent au département des Hauts-de-Seine, de la Haute Corse et de la Corse du Sud ainsi que le territoire de Belfort avec respectivement des résidus relatifs (en %) de 60 % de plus que la valeur prédite, 35 et 34 % de moins que la valeur prédite et 32 % de plus que la valeur prédite.



Ces écarts avec les valeurs réelles peuvent s'expliquer par plusieurs hypothèses.



En ce qui concerne le département des Hauts-de-Seine, on peut supposer que les entreprises qui emploient les actifs de ce département se situent en dehors de celui-ci, ce qui est le plus probable étant donné que les Hauts-de-Seine se situent à côté de Paris qui concentre le plus grand nombre d'entreprises qui captent une grande partie des actifs de la région Île-de-France. Pour ce qui est du Territoire de Belfort, cet écart résiduel est peut-être dû au fait que ce soit le 3e département le moins peuplé de France (environ 140 000 habitants) par conséquent, le nombre d'entreprises est plus faible que les autres départements et le nombre d'emplois au sein du département est donc sous-estimé par le modèle. Le fait que les actifs soient employés hors du département peut aussi être pris en compte. Enfin, la dernière hypothèse pour ces deux valeurs (moins probable compte tenu des caractéristiques de ces départements) est la présence de grands employeurs parmi les entreprises de ces territoires qui est susceptible de biaiser les valeurs prédites du modèle.

Pour les deux départements de Corse dont les valeurs prédites ont été surestimées, on peut supposer que cela est dû à la forte présence de petites entreprises qui emploient peu ce qui biaise le modèle statistique qui va alors surestimer le nombre d'emplois par rapport au nombre d'entreprises. De plus, pour la Haute-Corse, cela est en partie due à une proportion d'actifs moins élevée que dans les autres départements (70,1 % pour une moyenne nationale d'environ 75 %), ainsi, la valeur prédite est forcément surestimée.

Ainsi, le nombre d'établissements employeurs et le nombre d'emplois par départements de France Métropolitaine sont indéniablement liés. Le nombre d'entreprises, indicateur de l'attractivité du tissu économique local, conditionne de manière importante le nombre d'emplois. Effectivement, ce sont les entreprises qui génèrent des emplois, par conséquent, leur influence sur l'emploi local est considérable, cependant, leur seule présence n'explique pas tout. D'autres variables doivent être prises en compte si l'on veut déterminer avec précision le rôle des établissements employeurs sur l'emploi local comme le taux d'actifs, la taille des entreprises mais également la présence de grands pôles économiques qui sont susceptibles d'attirer des actifs d'autres départements. En somme, le nombre d'établissements employeurs a une grande influence sur le nombre d'emplois par départements métropolitains, toutefois, l'importance de cette influence peut être minorée par d'autres facteurs.